

Durée 15 minutes. Sans document.  
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

A

| Nom | Prénom |
|-----|--------|
|     |        |

A — On considère différents vecteurs de  $\mathbb{R}^3$  :  $e_1 = (1, 0, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0)$ ,  $e_3 = (0, 0, 1)$ ,  $u = (1, 1, 0)$  et  $v = (1, 1, 1)$ . On note  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ ,  $\mathcal{B}' = (e_1, u, v)$ .

1. Compléter la ligne suivante :

$$P = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \det P = 1$$

2. Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  défini par  $f(x, y, z) = (x - 2y + 3z, -y + 3z, 2z)$ . Compléter la ligne suivante :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Exprimer  $f(e_1)$ ,  $f(u)$  et  $f(v)$  dans  $\mathbb{R}^3$  puis en fonction des vecteurs  $e_1$ ,  $u$  et  $v$

$$f(e_1) = (1, 0, 0) = e_1 \quad f(u) = (-1, -1, 0) = -e_1 - e_2 \quad f(v) = (2, 2, 2) = 2e_1 + 2e_2 + 2e_3$$

4. On peut en déduire que  $A$  est semblable à :

$$\square \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \square \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pourquoi ?

la famille  $\mathcal{B}'$  est une base de  $\mathbb{R}^3$  car  $\det P = 1 \neq 0$   
Dans cette base :  $\text{Mat}_{\mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  qui est donc semblable à

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}} f.$$

B — On considère les trois matrices Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ .

Calculer (on ne donnera pas le détail des calculs) :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3$$

Cocher les bonnes réponses :

|                                                   |                                                    |                                                        |                                                        |                                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $\det(A) = 6$ <input type="checkbox"/>            | $\det(A) = 0$ <input checked="" type="checkbox"/>  | $\text{rg } A = 1$ <input type="checkbox"/>            | $\text{rg } A = 2$ <input checked="" type="checkbox"/> | $A \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ <input type="checkbox"/>          | $\dim(\text{Ker } A) = 2$ <input type="checkbox"/>             |
| $\det(B) = 0$ <input checked="" type="checkbox"/> | $\det(B) = 15$ <input type="checkbox"/>            | $\text{rg } B = 2$ <input checked="" type="checkbox"/> | $\text{rg } B = 3$ <input type="checkbox"/>            | $B \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ <input type="checkbox"/>          | $\text{Tr}(B) = 9$ <input checked="" type="checkbox"/>         |
| $\det(C) = 11$ <input type="checkbox"/>           | $\det(C) = 24$ <input checked="" type="checkbox"/> | $\text{rg } C = 1$ <input type="checkbox"/>            | $\text{rg } C = 3$ <input checked="" type="checkbox"/> | $\text{Ker } C = \{\vec{0}\}$ <input checked="" type="checkbox"/> | $C - I_3 \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ <input type="checkbox"/> |

$$(V - F) \times 0,5 = (8 - 0) \times 0,5 = 4$$

Durée 15 minutes. Sans document.  
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

| Nom | Prénom |
|-----|--------|
|     |        |

A — On considère différents vecteurs de  $\mathbb{R}^3$  :  $e_1 = (1, 0, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0)$ ,  $e_3 = (0, 0, 1)$ ,  
 $u = (-1, 1, 0)$  et  $v = (0, -1, 1)$ . On note  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ ,  $\mathcal{B}' = (e_1, u, v)$ .

1. Compléter la ligne suivante :

$$P = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \det P = 1$$

2. Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  défini par  $f(x, y, z) = (x - y - z, 2y + 3z, -z)$ . Compléter la ligne suivante :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Exprimer  $f(e_1)$ ,  $f(u)$  et  $f(v)$  dans  $\mathbb{R}^3$  puis en fonction des vecteurs  $e_1$ ,  $u$  et  $v$

$$f(e_1) = (1, 0, 0) = e_1 \quad f(u) = (-2, 2, 0) = 2u \quad f(v) = (0, 1, -1) = -v$$

4. On peut en déduire que  $A$  est semblable à :

$$\square \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \square \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Pourquoi ?

La famille  $\mathcal{B}'$  est une base de  $\mathbb{R}^3$  car  $\det P = 1$   
Dans cette base :  $\text{Mat}_{\mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  qui est donc semblable à  $A$ .

B — On considère les trois matrices Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ .

Calculer (on ne donnera pas le détail des calculs) :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

Cocher les bonnes réponses :

|                                                   |                                                   |                                                        |                                                        |                                                                |                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\det(A) = 30$ <input type="checkbox"/>           | $\det(A) = 0$ <input checked="" type="checkbox"/> | $\text{rg } A = 1$ <input type="checkbox"/>            | $\text{rg } A = 2$ <input checked="" type="checkbox"/> | $A \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ <input type="checkbox"/>       | $\dim(\text{Ker } A) = 2$ <input type="checkbox"/>                |
| $\det(B) = 8$ <input checked="" type="checkbox"/> | $\det(B) = 7$ <input type="checkbox"/>            | $\text{rg } B = 2$ <input checked="" type="checkbox"/> | $\text{rg } B = 3$ <input checked="" type="checkbox"/> | $B - I_3 \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ <input type="checkbox"/> | $\text{Ker } B = \{\vec{0}\}$ <input checked="" type="checkbox"/> |
| $\det(C) = 0$ <input checked="" type="checkbox"/> | $\det(C) = 12$ <input type="checkbox"/>           | $\text{rg } C = 2$ <input type="checkbox"/>            | $\text{rg } C = 1$ <input checked="" type="checkbox"/> | $C \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ <input type="checkbox"/>       | $\text{Tr}(C) = 4$ <input checked="" type="checkbox"/>            |

$$(V - F) \times 0,5 = 9$$